

Т.1. Пусть (K, τ) — компактное топологическое пространство, множество $S \subset K$ топологически замкнуто. Доказать, что S является топологическим компактом в (K, τ) .

Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — произвольн. покр. S откр. м-вами

Тогда $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \cup \{K \setminus S\}$ — покрывае K откр. м-вами $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ т.к. K — компакт $\Rightarrow$ из него можно выбрать кон. откр. подпокрытие. Выбрав из него $K \setminus S \Rightarrow$ получим кон. покр. $S \Rightarrow S$ — топ. компакт по опр.

Т.2. Привести пример топологического пространства (X, τ) , где топология τ удовлетворяет первой аксиоме отделимости, и множества $S \subset X$, которое является топологическим компактом и не является топологически замкнутым в (X, τ) .

1 акс. отделимости: $\forall x \neq y \exists U(x): y \notin U(x), \exists U(y): x \notin U(y) \Leftrightarrow$
 $\Rightarrow$ орнотогенное м-во замкнуто

Рассм $(X, \tau): X = \mathbb{N}, \tau = \tau_{\text{Зор}} = \{\emptyset, \mathbb{N}, U \subset \mathbb{N}: \mathbb{N} \setminus U - \text{конеч.}\}$

$\Rightarrow \tau = \{\emptyset, \mathbb{N}, F \subset \mathbb{N}: F - \text{конеч.}\} \Rightarrow (X, \tau)$ удовл. 1-ой акс. от.

Пусть $S = \mathbb{N} \setminus \{1\}$. Тогда S не кон. $\Rightarrow$ не топ. замкн. в (X, τ)

S — комп.: пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — произв. покр. S откр. м-вами

Выберем произв $U_{\alpha_0} \in \tau \Rightarrow \mathbb{N} \setminus U_{\alpha_0} - \text{конеч.} \Rightarrow (\mathbb{N} \setminus U_{\alpha_0}) \cap S - \text{конеч.} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ достаточно кон. число м-в из $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$, чтобы покрывать

$S \Rightarrow$ получили кон. покрывае

Т.3. Пусть (X_1, τ_1) и (X_2, τ_2) — топологические пространства, отображение $f: (X_1, \tau_1) \rightarrow (X_2, \tau_2)$ топологически непрерывно, множество $S \subset X_1$ — топологический компакт в (X_1, τ_1) . Доказать, что множество $f(S)$ является топологическим компактом в (X_2, τ_2) .

Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — произв. откр. покрытие $f(S)$, тогда $\{f^{-1}(U_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ — открытое покрытие S , тогда можно возм. конеч. покрыв. $\Rightarrow$ прим. f и получим конечное покрытие $f(S) \Rightarrow f(S)$ — комп.

Т.4. Пусть (K, τ) — компактное топологическое пространство, функция $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ топологически непрерывна. Доказать, что f ограничена на K и достигает на K своих максимального и минимального значений.

Из ТЗ $f(K)$ — компакт в $\mathbb{R} \Rightarrow f(K)$ замкнута и огр. В силу замкнутости $f(K)$ содержит $\sup$ и $\inf \Rightarrow f$ достигает $\min$ и $\max$ на K .

Т.5. Доказать, что топологическое пространство $[0, 1]^{[0, 1]}$ является топологическим компактом и не является секвенциальным компактом.

1) $[0, 1]$ — топ. компакт в $\mathbb{R}$ (из огр. и замкнутости) $\Rightarrow$ по лем. Тихонова $[0, 1]^{[0, 1]}$ — топ. компакт

2) Ресм. $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty \subset [0, 1]^{[0, 1]}$: f_n — эскал. функции после знаков в двоичной записи x . Пусть $\exists \{f_{n_k}\}$ ар. возр., что $\{f_{n_k}(x)\}$ — сх. подст. к $f(x)$. Пусть x_0 таково, что n_k — эскал. 0 при четном k и 1 нечет, тогда $f_{n_k}(x_0)$ расходится $\Rightarrow [0, 1]^{[0, 1]}$ не секв. компакт.

Т.6. Привести пример множества из топологического пространства $[0, 1]^{[0, 1]}$, которое является секвенциальным компактом и не является топологическим компактом.

Рассмотрим $S = \{f \in [0, 1]^{[0, 1]} : \text{мн-во } \underbrace{\{x \in [0, 1] : f(x) \neq 0\}}_{M(x)} \text{ - не с. з. сечение}\}$

1) Топ. комп.: Пусть $f_0(x) \equiv 0, f_0 \in S$

Рассм. окр. вокруг $V(f_0, x, 1) = \{f \in [0, 1]^{[0, 1]} : f(x) < 1\}$ - окр.

Тогда семейство окр. м-в $\{V(f_0, x, 1) | x \in [0, 1]\}$ свл.

открытым покрытием S , но при этом $\nexists$ конеч. подсемейство

$V(f_0, x_1, 1), \dots, V(f_0, x_n, 1) \Rightarrow \exists \tilde{f} \in S : \tilde{f}(x_i) = 1, \tilde{f}(x) = 0$ в ост.

точках $\Rightarrow f \notin \bigcup_{i=1}^n V(f_0, x_i, 1) \Rightarrow$ конеч. покрытие не покр. $\Rightarrow$ не топ. комп.

2) Сеч. комп.: Пусть $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ - произв. н-во в S .

Рассм м-во $M = \bigcup_{n=1}^{\infty} M(x_n)$. Заметим, что $\forall t \in [0, 1] \setminus M$

$\Leftrightarrow x_n(t) = 0$. По фн. б.-б. $\exists$ с. подпослед. $\{x_{n_k(t)}(t)\}$

Тогда $\forall m$ строим с. $\{x_{n_k(m)}(t_m)\} \Rightarrow$ для n -ти из N

$\{n_k(k)\} \subseteq \{n_k(x)\}$ с. послед. $\forall t \in [0, 1] \ k \ f$ из $S \Rightarrow S$ - сеч. комп.

Т.7. Привести пример счетно компактного топологического пространства, которое не является ни секвенциальным, ни топологическим компактом.

Пусть $\begin{cases} X - \text{топ.}, \text{ но не сеч.} \\ Y - \text{сеч.}, \text{ но не топ.} \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow X \times Y$ естественный компакт по фн. Тихонова

При этом $X \times Y$ сор. не топ. замк. подмножество,
и сор. не секв. замкн. подм-во.

Т.8. Исследовать секвенциальную и топологическую компактность топологического замыкания множества S из задачи ?? первого задания.

$$\bar{S} = \{x \in \mathbb{R}^{(0,1)} : t^2 \leq x(t) \leq t \quad \forall t \in (0,1)\}$$

1) Топ. комп.: Заметим, что $\bar{S} \subset [0,1]^{(0,1)}$ — топ. комп.,
а $\bar{S}$ — замк. подмножество

2) Секв. комп.: Рассмотрим $\{x_n(t)\} \subset [0,1]^{(0,1)} : x_n(t) = t^{a+1}$,

где a — n -ая цифра после запятой в фн. записи t

Пусть $\exists \{n_k\} : \{x_{n_k}(t)\}$ с. поточ. к $x(t)$. При этом

возьмем t_0 :

n_k -я цифра 0 при некотором k и $\neq$ иначе, тогда $x_{n_k}(t_0)$
расходится $\Rightarrow \bar{S}$ не секв. компакт.

Т.9. Исследовать секвенциальную и топологическую компактность топологического замыкания множества S из задачи ?? первого задания.

$$\bar{S} = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : n \leq x(n) \leq 2^n\}$$

1) Топ. комп.: Заметим, что $\bar{S} \subset \prod_{n=1}^{\infty} \overbrace{[n, 2^n]}^{\text{компакт}}$ — топ. комп.
по фн. Тих. $\Rightarrow \bar{S}$ как замк. подмн. тоже

2) Секв. комп.: $[n, 2^n]$ — секв. комп., $\mathbb{N}$ -ср. $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ по ф.н. $\forall x. \Pi[n, 2^n]$ — сев. комп., а $\bar{S}$ — сев. з. н.н.

4. Пусть X — метрическое пространство, обладающее тем свойством, что любая непрерывная на нем функция ограничена. Доказать, что X — компакт.

Пусть это не так $\Rightarrow \exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X : \forall$ подпослед. $\{x_{n_k}\} \nrightarrow x \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists \{n_i\} : \forall n \neq m \quad B_{n_i}(x_i) \cap B_{n_m}(x_m) = \emptyset$ (иначе $\exists$ подпр. т.)

$$\text{Рассм. } f(x) = \begin{cases} n(1 - \frac{d(x, x_n)}{n}), & x \in B_{n_i}(x_i) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Заметим, что $f(x)$ непрерывна на X , т.к. $f(x_n) = n \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$\Rightarrow f$ не ограничена $\Rightarrow \text{нельзя} \Rightarrow X$ — компакт

8. Доказать, что компактное метрическое пространство сепарабельно.

Пусть это не так $\Rightarrow \exists$ неск. $S \subseteq X : \forall x \neq y \in S \quad d(x, y) > \varepsilon > 0$

Заметим, что $\forall \varepsilon > 0$ не существует конеч. ε -сети,

т.е. $\{x_k\}_{k=1}^n : \bigcup_{k=1}^n B_{\varepsilon/2}(x_k) \supset X$, т.к. надо было бы конеч. число

шаров, т.к. в каждом не более одной т. из $S \Rightarrow$

$\Rightarrow X$ не вполне ограничена $\Rightarrow X$ не компактна $\Rightarrow \text{нельзя}$

- 10 Доказать, что компакт нельзя изометрично отображать на свое собственное подмножество.

Пусть M — комп., f — отображ.: $f(M) \subsetneq M, \forall x, y \in M \quad d$

$\Rightarrow d(x, y) = d(f(x), f(y))$, но $\forall z \in f(M)$ — компакт

т.к. $f(M) \neq M$, $\exists x_0 \in M \setminus f(M)$, $f(M)$ -замкнуто $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists \varepsilon^* > 0: B_{\varepsilon^*}(x_0) \subset M \setminus f(M)$. Рассмотрим н-во $x_k = f(x_{k-1})$

т.к. M -компл., можем выбрать с. послед. $x_{k_n} \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n, m \geq N \Rightarrow \rho(x_{k_n}, x_{k_m}) < \varepsilon$!

В силу непрерывности $\rho(x_0, x_1) = \dots = \rho(x, x_{k+1}) > \varepsilon^*$
 т.к. $B_{\varepsilon^*}(x_0) \subset M \setminus f(M)$ $\rho(x_0, x_\ell) = \dots = \rho(x_k, x_{k+\ell}) > \varepsilon^*$

Пусть $N(\varepsilon^*) = N^*$, тогда $\rho(x_{k_{N^*}}, x_{k_{N^*}+1}) > \varepsilon^* \nsubseteq$!

11. Доказать, что множество M в l_2 компактно $\Leftrightarrow$ оно замкнуто, ограничено и

$$(*) \quad \forall \varepsilon > 0 \exists n \quad \forall x \in M \quad \sum_{k=n}^{\infty} |x_k|^2 < \varepsilon.$$

(Здесь $x = (x_1, x_2, \dots)$).

$\Rightarrow$: $M \subset l_2$ -компл. $\Rightarrow M$ -полное $\overset{\Rightarrow \text{замкнуто}}{\text{и}} \text{ в.о} \Rightarrow$

$\forall \varepsilon > 0 \exists \{x_k\} \subset l_2: \bigcup_{k=1}^{\infty} B_{\varepsilon}(x^k) \supset M \Rightarrow M$ -ограничено

Пусть $(*)$ не вполн.: $\exists \varepsilon^* > 0 \forall n \exists x^n \in M: \sum_{k=n}^{\infty} |x_k^n|^2 > \varepsilon^*$

Рассм. $\{x^n\}$, M -компл. $\Rightarrow \exists \{x^{n_k}\}$, с. к $\tilde{x} \in M \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall \varepsilon_1 > 0 \exists k_1(\varepsilon_1): \forall k \geq k_1 \quad x^{n_k} \in B_{\varepsilon_1}(\tilde{x}) \Rightarrow \sum_{i=n_k}^{\infty} |x_i^{n_k} - \tilde{x}_i|^2 < \varepsilon_1^2$,

то т.к. $\tilde{x} \in l_2$, то $\forall \varepsilon_2 > 0 \exists k_2: \sum_{i=k_1}^{\infty} |\tilde{x}_i|^2 < \varepsilon_2^2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \sqrt{\sum_{i=n_k}^{\infty} |x_i^{n_k}|^2} \leq \sqrt{\sum_{i=n_k}^{\infty} |x_i^{n_k} - \tilde{x}_i|^2} + \sqrt{\sum_{i=n_k}^{\infty} |\tilde{x}_i|^2} < \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{при } \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \sqrt{\varepsilon^*} \Rightarrow \sum_{i=n_k}^{\infty} |x_i|^{n_k} < \varepsilon^* \quad \forall \subset \star$$

12. Пусть E — компактное метрическое пространство с метрикой $\rho(\cdot, \cdot)$. Пусть $f : E \rightarrow E$, причем $\rho(f(x), f(y)) < \rho(x, y)$ для всех $x \neq y$. Доказать, что f имеет неподвижную точку. Верно ли, что неподвижная точка единственна? Верно ли, что f — сжимающее отображение?

Заметим, что f — непрерыв., п.к f — липш. $\Rightarrow g : E \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(x) = \rho(x, f(x)) \text{ — непрерыв. на } E \Rightarrow \exists x_0 \in E \quad g(x_0) = \inf_{x \in E} g(x) \quad (*)$$

Если x_0 все-таки — неподв., то $\rho(x_0, f(x_0)) > \rho(f(x_0), f(f(x_0))) \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall \subset \star \Rightarrow x_0$ — неподв., Пусть $x_1 \neq x_0$ — неподв. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \rho(x_1, x_0) = \rho(f(x_1), f(x_0)) \quad \forall \Rightarrow \text{существ.}$$

f — не сж. отб.: $f = 1 - e^{-x}$, $E = [0, 1]$,

$$|f(x) - f(y)| = |e^{-x} - e^{-y}| = e^{-\xi} |x - y| < |x - y|, \quad \sup e^{-\xi} = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists q < 1 : \rho(f(x), f(y)) \leq q \rho(x, y) \quad \forall x, y \in E$$

Т.10. Пусть множество

$$S = \left\{ f \in C^1[0, 1] : \|f\|_{C^1} \stackrel{\text{def}}{=} \|f\|_C + \|f'\|_C = 1 \right\}.$$

а) Исследовать S в пространстве $(C[0, 1], \|\cdot\|_C)$ на вполне ограниченность и замкнутость.

б) Исследовать замыкание S в пространстве $(C^1[0, 1], \|\cdot\|_C)$ на вполне ограниченность и полноту.

в) Исследовать S в пространстве $(C^1[0, 1], \|\cdot\|_{C^1})$ на вполне ограниченность и замкнутость.

3) : S — сфера $\Rightarrow$ замкнута, но не в.о. по $\|\cdot\|_C$. Рисск.

1) $\|f\|_C \leq \|f\|_{C^1} \Rightarrow S$ — сф.

$$\|f\|_{C^1} = \sup |f| + \sup |f'|$$

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)| |x_1 - x_2| \leq |x_1 - x_2| \Rightarrow S \text{ — равномерно непрерыв.}$$

$$f_n(t) = \frac{\frac{1}{n} \sin 2\pi n t}{1 + 2\pi t}$$

$f_n \rightarrow 0$, но $0 \notin S \Rightarrow S$ не является по $\|\cdot\|_C$

2) В.О. : $S \subset (C'[0,1], \|\cdot\|_C)$ - В.О. из предп.

S - В.О. по кр., если $K_\varepsilon = S \quad \forall \varepsilon$

Полнота - ?

$$f_n = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} \quad \|f\|_C = \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + \frac{n}{2}$$

$$f_n = \frac{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + \frac{n}{2}} \Rightarrow |x| \notin C[0,1] \quad f_n(x) - \text{функт. по } \|\cdot\|_C$$

Т.11. Исследовать ограниченность, вполне ограниченность и замкнутость множеств

$$1) S_1 = \left\{ x \in c_0 : \exists f \in L_1[0,1], \|f\|_1 \leq 1, \forall k \in \mathbb{N} \quad x(k) = \int_{2^{-k}}^{2^{1-k}} f(t) dt \right\}$$

$$2) S_2 = \left\{ x \in c_0 : \exists f \in L_2[0,1], \|f\|_2 \leq 1, \forall k \in \mathbb{N} \quad x(k) = \int_{2^{-k}}^{2^{1-k}} f(t) dt \right\}$$

в пространстве c_0 .

$$S_2 = \left\{ x \in c_0 ; \exists f \in L_2[0,1], \|f\|_2 = 1, x(k) = \int_{2^{-k}}^{2^{1-k}} f(t) dt \right\}$$

$$\int_{2^{-k}}^{2^{1-k}} f(t) dt = \int_0^1 f(t) \chi_{[2^{-k}, 2^{1-k}]}(t) dt = (f, x)$$

$$e_k = \chi_{[2^{-k}, 2^{1-k}]} \quad (e_i, e_j) = 0 \text{ при } i \neq j$$

$$\|e_k\| = 2^{-k/2} \quad (e_i, e_j) = 2^{-i} \delta_{ij}$$

$$a_k = \frac{(f, e_k)}{(e_k, e_k)} = \frac{x(k)}{2^{-k}} \Rightarrow x(k) = \frac{a_k}{2^k} - \text{коэфф. Дурье}$$

$\mathcal{L} = \overline{\langle e_k \rangle}$, где $m. \{e_k\}$ — ортонорм. базис в ℓ_2
 $\{\tilde{e}_k\}$ — новый базис, b_k — коэфф. Дурье в нём

$$f = \sum b_k \tilde{e}_k \quad 1 \geq \|f\|^2 = \sum |b_k|^2 \geq \sum |a_k|^2 = \sum |x(k)|^2 2^k$$

$$|x(k)|^2 \cdot 2^k - \text{ср.} \Rightarrow |x(k)|^2 \leq \frac{C}{2^k} \Rightarrow x(k) \leq \frac{\tilde{C}}{2^{k/2}} -$$

кон. усл. в.о.

Замкнутость: докажем, что $S_2 = \underbrace{\{x \in G : \sum_{k=1}^{\infty} 2^k |x(k)|^2 \leq 1\}}_M$

Пусть $x \in M$, тогда $f(t) = 2^k x(k) \mathbb{I}_{[2^{-k}, 2^{1-k}]}$

$$\text{При этом } f \in L_2[0, 1] : \|f\|_2^2 = \int_0^1 |f(t)|^2 dt = \sum 2^k |x(k)|^2 \leq 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x \in S_2$$

$$\text{Пусть } x \in S_2, \text{ тогда } \sum_{k=1}^{\infty} 2^k |x(k)|^2 \leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \int_{2^{-k}}^{2^{1-k}} |f(t)|^2 dt \cdot \int_{2^{-k}}^{2^{1-k}} dt \leq 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x \in M. \text{ При этом, } M - \text{замкнутое.}$$

Т.12. Исследовать ограниченность, вполне ограниченность и замкнутость множества

$$1) S_1 = \left\{ f \in C[0, 1] : \exists g \in C[0, 1], \|g\|_1 \leq 1, \forall x \in [0, 1] \quad f(x) = \int_0^x g(t) dt \right\}$$

$$2) S_2 = \left\{ f \in C[0, 1] : \exists g \in C[0, 1], \|g\|_2 \leq 1, \forall x \in [0, 1] \quad f(x) = \int_0^x g(t) dt \right\}$$

в пространстве $C[0, 1]$.

$$1) S - \text{ср.}, \text{ т.к. } \|f\|_C \leq \|g\|_1 \leq 1$$

2) в.о.

$$\exists \varepsilon > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x_1, x_2 : |x_1 - x_2| < \delta \quad \exists f \in S :$$

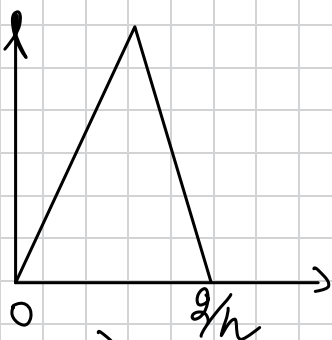
$$|f(x_1) - f(x_2)| = \left| \int_{x_1}^{x_2} g(t) dt \right|$$

$$|f(x_1) - f(x_2)| > \varepsilon$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = \frac{g}{n}$$

$$g =$$



$$|f(\frac{g}{n}) - f(0)| = 1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ не равномер. вып. $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ не равномер. дифференцируем

$$f_n(x) = \int_0^x g_n(t) dt \quad f_n(x) \rightrightarrows f(x) - \text{не сходится в } C^1$$

$$f_n = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} \Rightarrow |x| - \text{не вып.} \Rightarrow |x| \notin S \Rightarrow \text{не равно}$$

$$\mathcal{U} = \{f \in C[0,1] \mid \exists g \in C[0,1], \|g\|_2 \leq 1, f(x) = \int_0^x g(t) dt\}$$

Нер-во Гёльдера: на линейных пространствах

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 : \|fg\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

$$p=q=2 : g=1 \Rightarrow \|f\|_1 \leq \|f\|_2 \Rightarrow S - \text{отр.}$$

2) По th. Арцелла-Асколи б.о. $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall f \in S$

$$\forall x_1, x_2 \in [0,1] : |x_1 - x_2| < \delta \Leftrightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

выбрав $\delta = \varepsilon^2$, тогда

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \left| \int_{x_1}^{x_2} g(x) dx \right| \leq \sqrt{\int_{x_1}^{x_2} dx} \cdot \sqrt{\int_{x_1}^{x_2} |g(x)|^2 dx} \leq \sqrt{x_2 - x_1} < \varepsilon \Rightarrow$$

S_2 - б.о.

3) Замкнутость: рассм. $\{f_n\} \in C^1[0,1], g_n(x) = f_n'(x)$

$$g_n(x) = |f_n(x)| \leq 1 \Rightarrow \|g_n(x)\|_2 \leq 1, f_n \xrightarrow{w.c.} f, f \in S_2 \text{ из-за}$$

разрешимости $\Rightarrow S_2$ не замкнута

2. Доказать, что две нормы, определенные на одном и том же линейном пространстве, эквивалентны тогда и только тогда, когда из сходимости последовательности по одной из норм следует ее сходимость по другой норме.

$\Rightarrow$: пусть $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$, т.е. $\exists C_1, C_2 > 0 : C_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2 \|x\|_1$

Пусть $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_1} x$, т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow \|x_n - x\|_1 < \varepsilon \Rightarrow$
 $\Rightarrow x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_2} x$, следовательно $\|\cdot\|_2 \sim \|\cdot\|_1$

$\Leftarrow$: Пусть $\|\cdot\|_1 \not\sim \|\cdot\|_2 : \forall c > 0 \exists x(c) \in X : \|x(c)\|_2 > c \|x(c)\|_1$

Рассм $c = n$ и $\{y_n\}$, $y_n = \sqrt{n} \frac{x(n)}{\|x(n)\|_2}$

Значо, что $\|y_n\|_1 \leq \frac{\|y_n\|_2}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$, но $\|y_n\|_2 = \sqrt{n} \rightarrow \infty \Rightarrow$

$\Rightarrow \{y_n\}$ сх. по $\|\cdot\|_1$, расх. по $\|\cdot\|_2$ ∇ .

3. В пространстве $C[a, b]$ рассматривается множество M , состоящее из многочленов $p(x)$ степени ≤ 10 , удовлетворяющих условию $\int_a^b |p(x)| dx \leq 10$. Компактно ли множество M ?

Рассм $L = \{p(x) = \sum_{k=0}^{10} \alpha_k x^k\}$ — 11-мерное линей. подпростр. $C[a, b]$

Заметим, что $M \subset L$. В конечномер. пр-вах все нормы экв

Заметим, что $M = \overline{B_{10}(0)}$ по $\|\cdot\|_1 \Rightarrow M$ — компакт в

в $(L, \|\cdot\|_1) \Rightarrow$ компакт в $(L, \|\cdot\|_c) \Rightarrow$ комп. в $(C[a, b], \|\cdot\|_c)$

1. Доказать, что норма пространства $C[a, b]$ не может порождаться никаким скалярным произведением.

Пусть $x(t) = 1, y = \frac{x-a}{b-a}$

$$\begin{cases} \|x\|_c = 1 \\ \|y\|_c = 1 \\ \|x-y\|_c = 1 \\ \|x+y\|_c = 2 \end{cases} \Rightarrow \|x+y\|_c^2 + \|x-y\|_c^2 \neq 2(\|x\|_c^2 + \|y\|_c^2) \Rightarrow 5 \neq 4$$

$\Rightarrow$ не норм. тер-во $\square$

3. Привести пример последовательности вложенных ограниченных замкнутых множеств из l_2 , имеющих пустое пересечение.

Пусть $x_n(k) = \begin{cases} 1, & k=n \\ 0, & k \neq n \end{cases} \quad \forall n \quad \|x_n\|_2 = 1$

Рассм. $A_n = \{x_n | n \geq N\} \subset l_2$ - вложенность орб

$\forall n \in \mathbb{N} \quad A_n$ -ор, т.к. $\forall x \in A_n \Rightarrow \|x\|_2 = 1$

$\forall x, y \in A_n \Rightarrow \|x-y\|_2 = \sqrt{2} \Rightarrow$ если $\{x_i\}_{i=1}^{\infty} \subset A_n, x_i \rightarrow x$,
то $\exists \tilde{n} : \forall n \geq \tilde{n} \quad x_i = x_{\tilde{n}} \Rightarrow x = x_{\tilde{n}} \Rightarrow A_n$ -замкнутое

Пусть $\bigcap_{N=1}^{\infty} A_N \neq \emptyset : \exists x \in \bigcap_{N=1}^{\infty} A_N \Rightarrow x \in A_1 \Rightarrow \exists n \geq 1 : x = x_n$,

но $x_n \notin A_{n+1} \Rightarrow \text{н}$

Т.13. Доказать, что в бесконечномерном банаховом пространстве не существует счётного базиса Гамеля. (Базисом Гамеля в нетривиальном линейном пространстве X называется множество $\Gamma \subset X$, такое, что любой нетривиальный вектор $x \in X$ можно единственным образом представить конечной линейной комбинацией элементов Γ).

Пусть $\exists \{e_k\}_{k=1}^{\infty} \subset E$, тогда $A_k = \text{lin}(e_1, \dots, e_k)$,

тогда $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$, A_k -лине. $\Rightarrow A_k$ -замкнутое

Заметим, что $\text{int } A_k = \emptyset \Rightarrow \text{int}(\text{cl } A_k) = \text{int } A_k = \emptyset \Rightarrow$

$\Rightarrow A_k$ — не имеет внутренней точки $\Rightarrow E$ — не связна. не имеет внутренней точки $\Rightarrow$
 $\Rightarrow K \subset \mathbb{R}^n$ — не связна

Т.14. В линейном пространстве ℓ_1 построить две нормы, такие, что некоторая последовательность элементов ℓ_1 является сходящейся по каждой из них к разным элементам ℓ_1 .

Рассмотрим $\|x\|_a = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n}$ $\|x\|_b = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x(n) \right|$

Зададим послед. $\{x_m\}$: $x_m(n) = \delta_{mn}$

Тогда $\|x_m\|_a = \frac{1}{m} \Rightarrow x_m \xrightarrow{\|\cdot\|_a} 0$

$\|x_m\|_b = 1 \Rightarrow x_m \not\xrightarrow{\|\cdot\|_b} 0$, но $\|x_m - x_n\|_b = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow x_m \xrightarrow{\|\cdot\|_b} x_n$

Т.15. В бесконечномерном сепарабельном гильбертовом пространстве привести пример двух замкнутых подпространств, сумма которых незамкнута.

$\forall$ бесконечн. сеп. гильб. пр-во изоморфически изоморфно ℓ_2

Рассм. : $A = \{x \in \ell_2 : \forall n \ x(2n+1) = 0\}$
 $B = \{x \in \ell_2 : \forall n \ x(2n) = n x(2n-1)\}$ $\Rightarrow A \cap B = \{0\}$

Замк. A : Пусть $\{x_n\} \subset A$: $x_n \rightarrow x$: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N$

$\Leftrightarrow \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (x_n(k) - x(k))^2} = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} x_n^2(2k+1) + \sum_{k=1}^{\infty} (x_n(2k) - x(2k))^2} < \varepsilon$

Аналогично B

$A \oplus B$: рассм. $\{x_n\}$: $x_n = (1 \dots 1 \overset{2n}{0} \dots 0 \dots)$

$$x_n = a_n + b_n, \text{ где } a_n = (000-10-20\dots) \quad b_n = (\underbrace{1111213\dots}_{2n})$$

$$x_n \rightarrow x = (111\dots 1\dots) \notin \ell_2 \Rightarrow A \oplus B \text{ не замкнуто}$$

Т.16. В пространстве $L = L_1[0, 1]$ рассматривается подпространство

$$N = \left\{ x \in L : \int_0^1 tx(t) dt = 0 \right\}.$$

Доказать, что N замкнуто в L , и вычислить факторнорму в L/N .

$$L_1[0,1] \quad N = \{x \in L \mid \int_0^1 tx(t) dt = 0\}$$

N - замкн., и в L факторнорму в L/N

$$L/N = L/N \quad \mathbb{R} - \text{в.н. над } \mathbb{Q}$$

$$x \sim y \Leftrightarrow x - y \in N$$

N - замкн. $\Rightarrow L/N$ - банахово

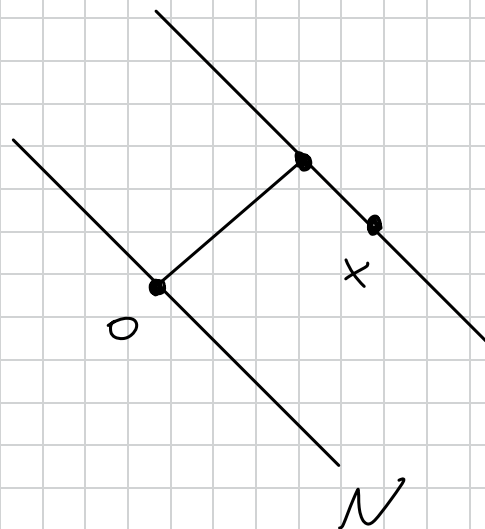
$$\|x\|_{L/N} = \inf_{n \in N} \|x - n\|$$

$$\varphi(x) = \int_0^1 tx(t) dt \quad \varphi: L_1 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$|\varphi(x)| = \left| \int_0^1 tx(t) dt \right| \leq \int_0^1 |x(t)| dt = \|x\|_1$$

$$x_n(t) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1 - \frac{1}{n}] \\ n, & x \in [1 - \frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

$$\left| \int_0^1 tx_n(t) dt \right| = n \int_{1-\frac{1}{n}}^1 t dt = n \left(\frac{1}{2} - \frac{(1-\frac{1}{n})^2}{2} \right) \rightarrow 1$$



2. Оператор в $\mathbb{R}_p^n$ задан матрицей A . Выразить норму оператора через коэффициенты матрицы в случаях $p = 1, p = 2, p = \infty$.
Доказать неравенство $\|A\|_2^2 \leq \|A\|_1 \|A\|_\infty$.

$$\begin{aligned}
 1) \quad \|A\|_1 &= \sup_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_1 = \sup_{\dots} \sum_{i=1}^n |(Ax)_i| = \sup_{\dots} \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| \leq \\
 &\leq \sup_{\dots} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j| = \sup_{\dots} \sum_{j=1}^n |x_j| \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \leq \underbrace{\sup_{\dots} \sum_{j=1}^n |x_j|}_1 \cdot \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| = \\
 &= \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad \|A\|_2 &= \sup_{\|x\|_2=1} (Ax, Ax) = \sup_{\dots} (Ax)^T Ax = \sup_{\dots} x^T (A^T A) x = \lambda_{\max}(A^T A) \\
 \Rightarrow A_2 &= \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}
 \end{aligned}$$

$$3) \quad \|A\|_{\infty} = \sup_{\|x\|_{\infty}=1} \|Ax\|_{\infty} = \sup_{\dots} \max_i \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| x_j \right) \leq \max_{i=1, \dots, n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

$$4) \quad \lambda_{\max}(A^T A) \leq \|A^T A\|_1 \leq \|A^T\|_1 \|A\|_1 = \|A\|_{\infty} \|A\|_1$$

③ E_1, E_2 - норм. пр-ва, $A: E_1 \rightarrow E_2$ лине. оп.

$$1) \quad \dim E < \infty \Rightarrow \exists \{e_i\}_{i=1}^N - \text{базис в } E_1 \Rightarrow \forall x \in E_1$$

$$Ax = \sum_{i=1}^N x_i A e_i \Rightarrow \|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|_{E_2} \leq \sum_{i=1}^N \sup_{\|x\|_{E_1}=1} |x_i| \|A e_i\| < \infty \Rightarrow$$

$\Rightarrow A$ - комп.

$$2) \quad \dim E_1 = \infty. \text{ Прям. } A: (C_{\infty}, \|\cdot\|_{\infty}) \rightarrow (C_{\infty}, \|\cdot\|_{\infty}):$$

$$Ax(k) = kx(k). \quad \|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| \geq \sup_k \|A e_n\| = \sup_k k = \infty \Rightarrow$$

$\Rightarrow A$ не свл. комп.

6. Доказать, что следующие операторы являются линейными ограниченными и найти их нормы:

а) $A: C[0,1] \rightarrow C[0,1], (Ax)(t) = \int_0^t x(s) ds;$

б) $A: C[-1,1] \rightarrow C[-1,1],$
 $(Ax)(t) = \int_{-1}^t x(s) ds - \int_0^1 s x(s) ds;$

в) $A: L_1[0,1] \rightarrow L_1[0,1], (Ax)(t) = x(\sqrt{t});$

г) $L_2[0,1] \rightarrow L_2[0,1], (Ax)(t) = t \int_0^1 x(s) ds.$

$$1) A: C[0,1] \rightarrow C[0,1] \quad A(f)(x) = \int_0^x f(t) dt$$

$$\|f\|_C = 1$$

$$\|Af\|_C = \sup_{x \in [0,1]} \left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \sup_{x \in [0,1]} \int_0^x |f(t)| dt = \int_0^1 |f(t)| dt \leq \max |f(t)| \cdot 1 =$$

$$= \|f\|_C \Rightarrow \|A\| \leq 1 \quad \|A\| \text{ достигается при } f=1$$

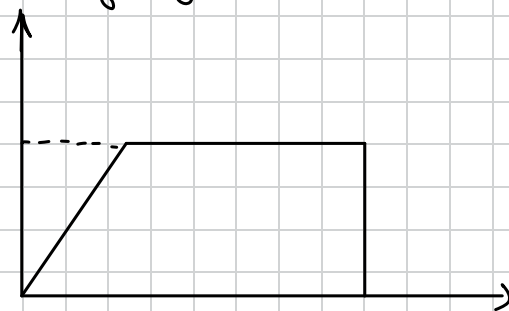
$$2) A: L_1[0,1] \rightarrow L_1[0,1]$$

$$\|f\|_1 = 1 \quad \int_0^1 |f| dt = 1$$

$$\|Af\|_1 = \int_0^1 \left| \int_0^x f(t) dt \right| dx \leq \int_0^1 dx \int_0^x |f(t)| dt \leq \int_0^1 dx \int_0^1 |f(t)| dt = \|f\|_1 \quad \|A\| \leq 1$$

$$f_n(t) = \begin{cases} n, & 0 < t < \frac{1}{n} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Af_n :



$$\|Af_n\|_1 \rightarrow 1 \Rightarrow \|A\| = 1, \text{ see graph.}$$

$$3) A: L_2[0,1] \rightarrow L_2[0,1]$$

$$\|Af\|_2^2 = \int_0^1 \left| \int_0^x f(t) dt \right|^2 dx = \int_0^1 \int_0^x \int_0^x \cos \frac{\pi}{2} t \cdot \frac{f(t)}{\sqrt{\cos \frac{\pi}{2} t}} dt \left| \sqrt{\cos \frac{\pi}{2} t} \right|^2 dx \leq$$

$$\leq \int_0^1 dx \int_0^x \cos \frac{\pi}{2} t dt \cdot \int_0^x \frac{|f(t)|^2}{(\cos \frac{\pi}{2} t)} dt = \frac{2}{\pi} \int_0^1 dx \sin \frac{\pi}{2} x \int_0^x \frac{|f(t)|^2}{\cos \frac{\pi}{2} t} dt =$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^1 dt \frac{|f(t)|^2}{\cos \frac{\pi}{2} t} \cdot \int_t^1 \sin \frac{\pi}{2} x dx = \left(\frac{2}{\pi} \right)^2 \int_0^1 |f|^2 dt = \left(\frac{2}{\pi} \right)^2 \|f\|_2^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \|A\| = \frac{2}{\pi}, \text{ достигается при } f = \cos \frac{\pi}{2} t$$

13. Пусть X, Y — банаховы пространства, $A_n \in \mathcal{L}(X, Y)$, $n \in \mathbb{N}$;
 $A_n x \rightarrow Ax$ на любом элементе $x \in X$. Доказать, что если
 $x_n \rightarrow x$, то $A_n x_n \rightarrow Ax$.

Заметим, что X -базис, $x_n \rightarrow x \Rightarrow x \in X$

X -полное, $\forall x \in X \{A_n x\}$ с. к. $A_n x \in Y \Rightarrow$ опр. в Y ,

по фн. б.-н. : $\exists M : \|A_n\| \leq M \Leftrightarrow \|A_n x\| \leq M \|x\| \forall x \Rightarrow$

$$\Rightarrow \|A_n x_n - A x\| \leq \underbrace{\|A_n x_n - A_n x\|}_{= \|A_n(x_n - x)\|} + \|A_n x - A x\| \rightarrow 0 \Rightarrow A_n x_n \rightarrow A x$$

$$= \|A_n(x_n - x)\| \leq M \|x_n - x\| \rightarrow 0$$

22. Доказать, что последовательность операторов $\{A_n\}$, $A_n \in \mathcal{L}(C[0,1])$, $(A_n f)(x) = f(x^{1+\frac{1}{n}})$ поточечно сходится к I . Верно ли, что A_n сходится к I по операторной норме?

$\forall f \in C[0,1]$ экв. равенств. непрерыв. на $[0,1]$

Заметим, что $\frac{d}{dx} (x^{1+\frac{1}{n}} - x) = (1 + \frac{1}{n})x^{1/n} - 1 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ - точка макс $|x^{1+\frac{1}{n}} - x|$, в ней

$$|x^{1+\frac{1}{n}} - x| = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{1}{n+1} \rightarrow \frac{1}{n} \rightarrow 0 \Rightarrow \sup |x^{1+\frac{1}{n}} - x| \rightarrow 0$$

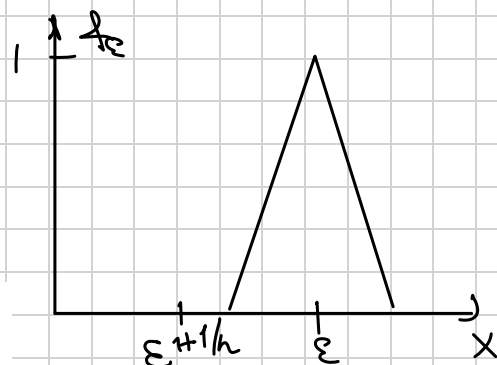
Тогда $\forall f \in C[0,1] : \|A_n f - I f\|_C = \|f(x^{1+\frac{1}{n}}) - f(x)\| \rightarrow 0$

Проверим сх. по оп. норме: $\|A_n - I\| \rightarrow 0$, т.е.

$\sup_{\|f\|_C=1} \|A_n f - I f\| \rightarrow 0$. Рассмотрим $f_{\varepsilon,n} : \|f_{\varepsilon,n}\|_C = 1$

Но $\|A_n f_{\varepsilon,n} - I f_{\varepsilon,n}\|_C \geq |f_{\varepsilon,n}(\varepsilon^{1+\frac{1}{n}}) - f_{\varepsilon,n}(\varepsilon)| = 1 \Rightarrow$

нет сходимости по норме.



5. Рассмотрим оператор $A : C[0,1] \rightarrow C[0,1]$

$$(Ax)(t) = \int_0^t x(s) ds.$$

Что представляет собой множество значений оператора A ? Существует ли оператор A^{-1} , определённый на множестве значений и ограничен ли он?

A -линейн, $\|A\| = 1$. Покажем $\text{Im} A = \{x(t) \in C^1[0,1] : x(0) = 0\} = M$

Зафиксируем $y \in M$. Тогда $Ax = y \Leftrightarrow \int_0^1 x(s) ds = y(t) \Rightarrow x(t) = \dot{y}(t) \Rightarrow$

$\Rightarrow x, y$ взаимнооднозначно соотв. $\forall x \in C[0,1] Ax \in M \Rightarrow A: C[0,1] \rightarrow M$

Тогда оператор обратен оператору $A^{-1}: M \rightarrow C[0,1] : (A^{-1}x)(t) = \dot{x}(t)$,

A^{-1} не ограничен: $\|A^{-1}\|_C = 1$, $\|A^{-1}f^n\|_C = n \rightarrow \infty$

6. Рассмотрим оператор $A: C[0,1] \rightarrow C[0,1]$

$$(Ax)(t) = \int_0^t x(s) ds + x(t).$$

Доказать, что A имеет ограниченный обратный на всем $C[0,1]$ и найти A^{-1} .

Заметим, что $C[0,1]$ -линейн, A -линейн,

$$\|Ax\|_C \leq \sup \int_0^t |x(s)| ds + \sup |x(t)| \leq 2\|x\|_C \Rightarrow \|A\| \leq 2$$

$$\text{Пусть } y \in C[0,1], y = Ax \Leftrightarrow y(t) = \int_0^t x(s) ds + x(t) \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{y} + y = y \\ y(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ реш. ЗК $\exists!$ $\Rightarrow A$ -инвертируем $\Rightarrow$ по фн. Банаха об обратн.

операторе $\exists A^{-1} \in \mathcal{L}(C[0,1], C[0,1])$

$$\text{Из решения ЗК: } A^{-1}y = \frac{1}{2}y = \frac{1}{2}(e^{-t} \int_0^t e^{\tau} y(\tau) d\tau)$$

8. Доказать, что оператор $A: C[0,1] \rightarrow C[0,1]$

$$(Ax)(t) = x(t) + \int_0^1 e^{s+t} x(s) ds$$

непрерывно обратим и найти A^{-1} .

Заметим, что $C[0,1]$ -линейн, A -линейн.

$$\|Ax\|_C \leq \sup e^t \int_0^1 e^s |x(s)| ds + \sup |x(t)| \leq \|x\|_C \int_0^1 e^s ds + \|x\|_C =$$

a) $B \times \exists \delta \exists \varepsilon$ линейно, $\Gamma = \{e_\alpha\}_{\alpha \in A}$

система ортонорм $\forall \alpha \in A \quad \|e_\alpha\|_X = 1$

Задание: доказать. $\{e_n\}_{n=1}^\infty \subset \Gamma$

$$\text{Тогда: } Ae_\alpha = \begin{cases} e_\alpha, & \alpha = \alpha_n \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\forall x \in X: x = \sum_{k=1}^N c_k e_{\alpha_k}, \text{ тогда } Ax = \sum_{k=1}^N c_k Ae_{\alpha_k} - \text{матрица}$$

При этом $Ax=0 \Leftrightarrow x=0 \Rightarrow \ker A = 0$, $\|A\| \geq \|Ae_{\alpha_n}\| = 1 \rightarrow \infty$

$\Rightarrow A$ - изоморф.; $\forall \tilde{x} \in X \exists! x \in X: Ax = \tilde{x}$:

$$\text{Пусть } \tilde{x} = \sum_{k=1}^\infty c_k \tilde{e}_{\alpha_k}, x = \sum_{k=1}^\infty c'_k e_{\alpha_k}, c'_k = \begin{cases} c_k, & e_{\alpha_k} \in \{e_n\} \\ \frac{c_k}{n}, & e_{\alpha_k} = e_{\alpha_n} \end{cases}$$

Тогда A - сюръект. $\Rightarrow \exists A^{-1}$ - изоморф.

$$\text{б) } \|x\|_A = \|Ax\| \quad \forall x \in X$$

Проверим аксиомы нормы:

$$\| \lambda x \|_A = \| A(\lambda x) \| = |\lambda| \|Ax\| = |\lambda| \|x\|_A$$

$$\|x+y\|_A = \|Ax+Ay\| = \|Ax\| + \|Ay\| = \|x\|_A + \|y\|_A$$

$$\|x\|_A = \|Ax\| \geq 0$$

$$\|x\|_A = 0 \Rightarrow Ax = 0 \Rightarrow x = 0$$

Проверим полноту: пусть $\{x_n\}$ - фундаментальная по $\|\cdot\|_A$,

$$\text{т.е. } \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m > N \Leftrightarrow \|x_n - x_m\| = \|Ax_n - Ax_m\| < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \{Ax_n\} - \text{фунд. по } \|\cdot\| \Rightarrow \exists \tilde{x} \in X: Ax_n \xrightarrow{\|\cdot\|} \tilde{x} \in X \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists! x \in X: Ax = x \quad \text{и} \quad \|x_n - x\|_A = \|Ax_n - Ax\| \xrightarrow{\|\cdot\|} 0 \Rightarrow x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_A} x$$

1. Оператор $A : C[0,1] \rightarrow C[0,1]$ определяется равенством

$$(Ax)(t) = \int_0^1 K(t,s)x(s) ds + \sum_{k=1}^n \varphi_k(t)x(t_k),$$

где $K(t,s)$ непрерывна при $0 \leq s, t \leq 1$, $\varphi_k(t) \in C[0,1]$, $t_k \in [0,1]$.

Доказать, что A — компактен.

Заметим, что $A = A_1 + A_2$, $A_1 = \int$, $A_2 = \sum$

$$1) A, B_1(0) = \{y \in C[0,1] \mid \exists x \in C[0,1], \|x\|_C \leq 1, y(t) = \int_0^1 K(t,s)x(s) ds\}$$

$$\forall y \in A, B_1(0) : \|y\|_C = \sup \left| \int_0^1 K(t,s)x(s) ds \right| \leq \|x\|_C \cdot \sup \int_0^1 |K(t,s)| dx \leq$$

$$\leq \max_{s \in [0,1]} |K(t,s)| < +\infty$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) = \delta_0(\varepsilon) \forall y \in A, B_1(0) \forall t_1, t_2 : |t_1 - t_2| < \delta \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |y(t_1) - y(t_2)| \leq \int_0^1 |K(t_1,s) - K(t_2,s)| ds < \varepsilon \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ по фн. Арц.-Аск. $A, B_1(0)$ — в.о. $\Rightarrow A_1$ — комп.

2) Заметим, что $\text{Im } A_2$ — конечномерн. $\Rightarrow$ комп.

7. Может ли оператор $A : C[0,1] \rightarrow C[0,1]$

$$(Ax)(t) = \int_0^1 K(t,s)x(s) ds,$$

где $K(t,s)$ непрерывна при $0 \leq s, t \leq 1$, иметь ограниченный обратный?

Из пред. задачи A — компакт, пусть $A^{-1} \in L(\text{Im } A, C[0,1])$

Тогда $I = AA^{-1} \in K(C[0,1], C[0,1])$. Но тогда $I B_1(0) = B_2(0)$ — в.о.

$\Rightarrow$ в с фн. Расся о некомпактности для ер. сф. $\Rightarrow$

$\Rightarrow A^{-1}$ неопр.

8. Пусть X — банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(X)$ и существует $c > 0$ такое, что для любого $x \in X$ $\|Ax\| \geq c\|x\|$. Может ли оператор A быть компактным?

Заметим, что $\ker A = \{x \in X : Ax = 0\} = 0 \Rightarrow \exists A^{-1}$

Тогда $\forall y \in \operatorname{Im} A \Leftrightarrow \|y\| = \|Ax\| \geq c\|x\| \Rightarrow$

$$\Rightarrow \|A\|^{-1} = \sup \frac{\|A^{-1}y\|}{\|y\|} = \sup \frac{\|x\|}{\|y\|} \leq \frac{1}{c} \Rightarrow \underline{A^{-1} \text{ — op.}} \Rightarrow \underline{A \text{ — не комп.}}$$

10. Является ли преобразование Фурье $Ff(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)e^{-ixy} dy$ компактным оператором в случае

а) $F : L_2(\mathbb{R}) \rightarrow L_2(\mathbb{R})$,

$$\|Ff\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_2 \quad \forall f \in L_2(\mathbb{R}) \Rightarrow F B_1(\mathbb{R}) = \{f \in L_2(\mathbb{R}) : \|f\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\}$$

не в.о. в $L_2(\mathbb{R}) \Rightarrow$ в силу ф. Рисса F — не компактен

(11) E — банахово, K — гильбертово

$A \in K(E, K) \Rightarrow A B_1(0)$ — в.о., т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists f_n \bigg|_{n=1}^N :$

$$\bigcup_{n=1}^N B_\varepsilon(y_n) \supset A B_1(0)$$

Зафиксируем произв. ε . Пусть $L_\varepsilon = L \cap \{y_1, \dots, y_N\} \Rightarrow K = L_\varepsilon \oplus L_\varepsilon^\perp$

Пусть $P_\varepsilon : K \rightarrow K$ проецир. на $L_\varepsilon : \operatorname{Im} P_\varepsilon = L_\varepsilon \Rightarrow \dim \operatorname{Im} P_\varepsilon < \infty$

Тогда op $A_n = P_{1/n} \circ A \in K(E, K)$, $\dim A_n < \infty$

При этом $\forall x \in E$ $\|x\| = 1 \Leftrightarrow \|A_n x - A x\| \leq \|A_n x - y_n\| + \|y_n - A x\| \leq$

$$\leq \|P_{1/n}(Ax - y_n)\| + \frac{1}{n} \leq \|P_{1/n}\| \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n} \rightarrow 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \|A_n - A\| = \sup_{\|x\|=1} \|A_n x - A x\| \leq \frac{2}{n} \rightarrow 0$$

компакт в хаусдорф. пр-ве замкнут

Покажем $X \setminus K$ - открыто:

$$U_x \cap U_y = \emptyset \quad \text{для } x \neq y$$

$\bigcup U_x$ Возьмем кон. подпокр. из откр. покр. K .

$$\Rightarrow \text{рассм. } U = \bigcap_{\substack{\rightarrow \\ \text{открыто}}} U_y, \quad y \in K$$

$$\text{открыто, } U \cap K = \emptyset, \quad U \subset X \setminus K$$